GLOBAL MATEMATIKA SMP 2 KSP R1

BAB 2: TEOREMA PYTHAGORAS

Tugas Kelompok (Kolaborasi)

1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4–5 anak.
2. Sediakan kertas berpetak, pensil/bolpoint, penggaris, dan gunting.
3. Buatlah tiga jenis ukuran persegi yang panjang sisinya masing-masing 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan.
4. Guntinglah persegi-persegi tersebut.
5. Tempel ketiga persegi tersebut sedemikian rupa sehingga membentuk segitiga di dalamnya.
6. Hitunglah luas masing-masing persegi tersebut. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah kedua persegi yang lain? Apakah sesuai dengan teorema Pythagoras?
7. Lakukan hal yang sama dengan ukuran berturut-turut 5, 12, dan 13.

Jawaban & Penjelasan Tugas Kelompok:

- **Langkah 6:**
  - Luas persegi sisi 3 = $3^2 = 9$ unit^2
  - Luas persegi sisi 4 = $4^2 = 16$ unit^2
  - Luas persegi sisi 5 = $5^2 = 25$ unit^2
  - **Analisis:** Luas terbesar (25) = 9 + 16 (Sama). Hal ini **sesuai** dengan Teorema Pythagoras.
- **Langkah 7:**
  - Luas persegi sisi 5 = $5^2 = 25$ unit^2
  - Luas persegi sisi 12 = $12^2 = 144$ unit^2
  - Luas persegi sisi 13 = $13^2 = 169$ unit^2
  - **Analisis:** 25 + 144 = 169. Luas persegi terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi lainnya, **sesuai** teorema Pythagoras.

Setelah melakukan kegiatan di atas, kalian akan menemukan sifat teorema Pythagoras bahwa setiap segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring c dan panjang sisi-sisi yang lain a dan b, berlaku:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

[Gambar 2.1 Segitiga siku-siku dengan alas b, tinggi a, dan hipotenusa c]

Pembuktian Teorema Pythagoras

Bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras? Perhatikan penjelasan berikut.

[Gambar 2.2 (a) Persegi dengan 4 segitiga siku-siku & (b) Persegi yang disusun ulang]

Dari gambar tersebut, kalian akan membuktikan bahwa c^2 sama dengan $a^2 + b^2$.

Pembuktian pertama menggunakan Gambar 2.2 (a):
Luas persegi yang berada di dalam sama dengan luas persegi besar dikurangi empat luas segitiga siku-siku.

$$c^2 = (a + b)^2 - 4(\tfrac{1}{2} \times a \times b)$$
$$= a^2 + 2ab + b^2 - 2ab$$
$$\mathbf{c^2 = a^2 + b^2 \text{ (terbukti)}}$$

Pembuktian kedua dengan Gambar 2.2 (a) dan (b):
Kalian akan kita buktikan bahwa Gambar 2.2 (a) sama dengan Gambar 2.2 (b).

$$\text{Gambar 2.2 (a)} \rightarrow (a + b)^2 = 4(\tfrac{1}{2} \times a \times b) + c^2$$
$$\text{Gambar 2.2 (b)} \rightarrow (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$
$$\text{Luas daerah pada Gambar 2.2 (a)} = \text{luas daerah pada Gambar 2.2 (b).}$$
$$(a + b)^2 = (a + b)^2$$
$$\Leftrightarrow 4(\tfrac{1}{2} \times a \times b) + c^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$
$$\Leftrightarrow 2ab + c^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$
$$\mathbf{\Leftrightarrow c^2 = a^2 + b^2 \text{ (terbukti)}}$$

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

Contoh 1: Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC (siku-siku di C) dengan panjang AB = 15 cm, AC = 12 cm. Tentukan panjang BC!

Jawab:
ΔABC dengan siku-siku di C maka:
$AB^2 = BC^2 + AC^2$
$15^2 = BC^2 + 12^2$
$BC^2 = 15^2 - 12^2$
$BC^2 = 225 - 144 = 81$
$BC = \sqrt{81} = 9$ cm.
Jadi, panjang BC adalah **9 cm**.

Contoh 2: Perhatikan gambar jajargenjang ABCD dengan AD = 13 cm, AB = 5 cm, CD = 9 cm. Tentukan panjang BC dan BD!

Jawab:
ΔABD dengan siku-siku di B maka:
$AD^2 = AB^2 + BD^2$
$\Leftrightarrow 13^2 = 5^2 + BD^2$
$\Leftrightarrow 169 = 25 + BD^2$
$\Leftrightarrow BD^2 = 169 - 25 = 144$
$\Leftrightarrow BD = \sqrt{144} = 12$ cm.

ΔBCD dengan siku-siku di D maka:
$BC^2 = CD^2 + BD^2$
$\Leftrightarrow BC^2 = 9^2 + 12^2$
$\Leftrightarrow BC^2 = 81 + 144 = 225$
$\Leftrightarrow BC = \sqrt{225} = 15$ cm.
Jadi, panjang BC = **15 cm** dan BD = **12 cm**.

Tugas Individu (Pemahaman diri dan situasi)

Lengkapi tabel berikut jika diketahui segitiga siku-siku dengan *c* sebagai sisi miring.

Tabel 2.1 Sisi-Sisi Segitiga Siku-Siku

No.	a	b	c	a^2	b^2	c^2
1.	3	4	**5**	**9**	**16**	**25**
2.	**6**	8	10	**36**	**64**	**100**
3.	10	**24**	26	**100**	**576**	**676**
4.	7	24	**25**	**49**	**576**	**625**
5.	**8**	15	17	**64**	**225**	**289**

Langkah Penyelesaian Tabel:

1. $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow c = \sqrt{25} = 5$. ($a^2$=9, b^2=16, c^2=25)
2. $a^2 = c^2 - b^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36 \rightarrow a = \sqrt{36} = 6$. ($a^2$=36, b^2=64, c^2=100)
3. $b^2 = c^2 - a^2 = 26^2 - 10^2 = 676 - 100 = 576 \rightarrow b = \sqrt{576} = 24$. ($a^2$=100, b^2=576, c^2=676)
4. $c^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 \rightarrow c = \sqrt{625} = 25$. ($a^2$=49, b^2=576, c^2=625)

5. $a^2 = c^2 - b^2 = 17^2 - 15^2 = 289 - 225 = 64 \rightarrow a = \sqrt{64} = 8$. ($a^2$=64, b^2=225, c^2=289)

Ayo Berdiskusi (Menghasilkan gagasan yang orisinal)

Hangzhou Bay Bridge adalah jembatan yang dibangun di Teluk Hangzhou di pesisir timur Tiongkok. Jembatan ini dibuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2008. Jembatan yang menghubungkan Kota Jiaxing dan Kota Ningbo di Provinsi Zhejiang ini merupakan salah satu jembatan terpanjang. Jembatan ini dibangun dengan kabel pancang yang membentuk bangun segitiga siku-siku. Tentukan hubungan antara panjang setiap sisi yang ada pada jembatan tersebut.

Jawaban Berdiskusi:

Jika dimodelkan sebagai segitiga siku-siku ABC di mana tiang utama AD tegak lurus dengan gelagar jembatan BC (sehingga membentuk segitiga siku-siku ABD dan ACD):

- Pada ΔABD (siku-siku di D): Panjang kabel pancang AB (hipotenusa) memenuhi hubungan $\mathbf{AB^2 = AD^2 + BD^2}$.
- Pada ΔACD (siku-siku di D): Panjang kabel pancang AC (hipotenusa) memenuhi hubungan $\mathbf{AC^2 = AD^2 + CD^2}$.
- Hubungan secara umum: Kuadrat panjang kabel pancang (sisi miring) sama dengan jumlah kuadrat tinggi tiang jembatan ditambah kuadrat jarak dari kaki tiang ke titik pancang kabel di jalan.

AYO BERLATIH 1 (Pemahaman Diri dan Situasi)

1. Tulislah hubungan antara panjang sisi-sisi setiap segitiga berikut.

Kunci Jawaban Soal 1:

- **(a) Segitiga dengan sisi a, b, c (siku-siku menghadap sisi a):**
  Sisi miring (hipotenusa) adalah *a*.
  Hubungan: $\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$ (atau $b^2 = a^2 - c^2$, $c^2 = a^2 - b^2$)
- **(b) Segitiga dengan sisi p, q, r (siku-siku menghadap sisi r):**
  Sisi miring adalah *r*.
  Hubungan: $\mathbf{r^2 = p^2 + q^2}$ (atau $p^2 = r^2 - q^2$, $q^2 = r^2 - p^2$)
- **(c) Segitiga dengan sisi x, y, z (siku-siku menghadap sisi y):**
  Sisi miring adalah *y*.
  Hubungan: $\mathbf{y^2 = x^2 + z^2}$ (atau $x^2 = y^2 - z^2$, $z^2 = y^2 - x^2$)
- **(d) Segitiga dengan sisi k, l, m (siku-siku menghadap sisi m):**
  Sisi miring adalah *m*.
  Hubungan: $\mathbf{m^2 = k^2 + l^2}$ (atau $k^2 = m^2 - l^2$, $l^2 = m^2 - k^2$)
- **(e) Segitiga dengan sisi d, e, f (siku-siku menghadap sisi d):**
  Sisi miring adalah *d*.
  Hubungan: $\mathbf{d^2 = e^2 + f^2}$ (atau $e^2 = d^2 - f^2$, $f^2 = d^2 - e^2$)

2. Perhatikan gambar berikut dan tentukan panjang sisi yang belum diketahui.

Kunci Jawaban Soal 2:

- **(a) Diketahui sisi 5, 13 (hipotenusa), cari q:**
  $q = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = \mathbf{12}$
- **(b) Diketahui sisi 24, 26 (hipotenusa), cari z:**
  $z = \sqrt{(26^2 - 24^2)} = \sqrt{(676 - 576)} = \sqrt{100} = \mathbf{10}$
- **(c) Diketahui sisi 7, 24, cari m (hipotenusa):**
  $m = \sqrt{(7^2 + 24^2)} = \sqrt{(49 + 576)} = \sqrt{625} = \mathbf{25}$
- **(d) Diketahui sisi 12,5 (hipotenusa) dan 3,5, cari e:**
  $e = \sqrt{((12,5)^2 - (3,5)^2)} = \sqrt{(156,25 - 12,25)} = \sqrt{144} = \mathbf{12}$
- **(e) Diketahui sisi 24 dan 32, cari a (hipotenusa):**
  $a = \sqrt{(24^2 + 32^2)} = \sqrt{(576 + 1024)} = \sqrt{1600} = \mathbf{40}$

3. Persegi panjang memiliki panjang diagonal 14,5 cm dan panjangnya 10,5 cm. Tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut.

Kunci Jawaban Soal 3:

- Lebar (l) = $\sqrt{((\text{Diagonal})^2 - (\text{Panjang})^2)} = \sqrt{((14{,}5)^2 - (10{,}5)^2)} = \sqrt{(210{,}25 - 110{,}25)} = \sqrt{100} =$ **10 cm**
- **Luas** = p × l = 10,5 cm × 10 cm = **105 cm^2**
- **Keliling** = 2 × (p + l) = 2 × (10,5 + 10) = 2 × 20,5 = **41 cm**

4. Apakah dua pasang sisi dan diagonal-diagonal yang saling tegak lurus pada bangun layang-layang memenuhi unsur teorema Pythagoras? Jelaskan pendapat kalian.

Kunci Jawaban Soal 4:

Ya, memenuhi. Pada bangun layang-layang, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus (membentuk sudut 90°). Hal ini membagi layang-layang menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Sisi-sisi luar layang-layang bertindak sebagai sisi miring (hipotenusa), dan setengah dari panjang diagonal-diagonalnya bertindak sebagai sisi tegak dan sisi alas. Sehingga teorema Pythagoras berlaku: *(sisi layang-layang)^2 = (½ diagonal 1)^2 + (½ diagonal 2)^2*.

5. Perhatikan gambar Trapesium ABCD (AB || CD, AD tegak lurus AB). Diketahui AB = 34 cm, AD = 24 cm, CD = 27 cm. Tentukan keliling bangun di atas.

Kunci Jawaban Soal 5:

- Buat garis tinggi dari titik C tegak lurus AB di titik E.
- Panjang AE = CD = 27 cm, dan tinggi CE = AD = 24 cm.
- Panjang EB = AB − AE = 34 cm − 27 cm = 7 cm.
- Panjang sisi miring BC = $\sqrt{(CE^2 + EB^2)} = \sqrt{(24^2 + 7^2)} = \sqrt{(576 + 49)} = \sqrt{625} =$ **25 cm**.
- **Keliling Trapesium** = AB + BC + CD + AD = 34 + 25 + 27 + 24 = **110 cm**.

6. Perhatikan gambar bangun datar gabungan (Tentukan keliling a. persegi panjang OCDE dan b. bangun ABCDEF).

Kunci Jawaban Soal 6:

Berdasarkan data gambar (ED = 10 cm, OE/OF = 6 cm):

- Pada ΔOED (siku-siku di O): $OD = \sqrt{(ED^2 - OE^2)} = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$ cm.
- **a. Keliling persegi panjang OCDE:**
  Panjang = 8 cm, Lebar = 6 cm → Keliling = 2 × (8 + 6) = **28 cm**.
- **b. Keliling bangun ABCDEF:**
  Sisi simetris gabungan = 2 × (10 cm + 8 cm + 6 cm) = **48 cm**.

7. Perhatikan ΔABC. Diketahui AB = 10 cm, AD = 6 cm, dan BC = 17 cm.
a. Tentukan panjang BD dan CD.
b. Buktikan bahwa ∠B adalah siku-siku dari ΔABC.

Kunci Jawaban Soal 7:

- **a. Panjang BD dan CD:**
  Pada ΔABD (siku-siku di D): $BD = \sqrt{(AB^2 - AD^2)} = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} =$ **8 cm**.
  Pada ΔBCD (siku-siku di D): $CD = \sqrt{(BC^2 - BD^2)} = \sqrt{(17^2 - 8^2)} = \sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} =$ **15 cm**.
- **b. Pembuktian ∠B apakah siku-siku:**
  Panjang AC = AD + CD = 6 + 15 = 21 cm.
  Cek dengan Pythagoras pada ΔABC:
  $AC^2 = 21^2 = 441$
  $AB^2 + BC^2 = 10^2 + 17^2 = 100 + 289 = 389$
  Karena AC^2 (441) ≠ $AB^2 + BC^2$ (389), maka ∠B **Bukan Siku-siku** (Segitiga ABC adalah segitiga tumpul/lancip pada sudut tertentu).

8. Sebuah tiang tegak berdiri di atas tanah. Seutas tali diikatkan pada ujung atas tiang, yang kemudian dihubungkan pada sebuah patok di tanah. Jika panjang tali 17 m dan jarak patok ke tiang 8 m, tentukan tinggi tiang tersebut.

Kunci Jawaban Soal 8:

- Sisi miring (panjang tali) = 17 m
- Sisi alas (jarak patok ke tiang) = 8 m
- Tinggi tiang = $\sqrt{((\text{Panjang Tali})^2 - (\text{Jarak Patok})^2)} = \sqrt{(17^2 - 8^2)} = \sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} =$ **15 m**.

9. Perhatikan gambar yang terdiri atas jajargenjang dan segitiga siku-siku. Diketahui sisi miring segitiga = 37 cm dan alas = 12 cm. Tentukan keliling bangun di atas.

Kunci Jawaban Soal 9:

- Tinggi segitiga (sisi tegak) = $\sqrt{(37^2 - 12^2)} = \sqrt{(1369 - 144)} = \sqrt{1225} =$ **35 cm**.
- Sisi tegak segitiga ini merupakan sisi miring/sisi sejajar dari jajargenjang.
- Keliling total gabungan bangun = $(2 \times 35) + (2 \times 12) + 37 = 70 + 24 + 37 =$ **131 cm** (atau sesuai penjumlahan sisi terluar bangun).

10. Perhatikan gambar segitiga ABD dengan C pada BD. Jika AB = 12 cm, AC = 15 cm, dan AD = 20 cm, tentukan panjang CD.

Kunci Jawaban Soal 10:

- Pada ΔABC (siku-siku di B):
  $BC = \sqrt{(AC^2 - AB^2)} = \sqrt{(15^2 - 12^2)} = \sqrt{(225 - 144)} = \sqrt{81} =$ **9 cm**.
- Pada ΔABD (siku-siku di B):
  $BD = \sqrt{(AD^2 - AB^2)} = \sqrt{(20^2 - 12^2)} = \sqrt{(400 - 144)} = \sqrt{256} =$ **16 cm**.
- Panjang CD = BD − BC = 16 cm − 9 cm = **7 cm**.

B. TRIPLE PYTHAGORAS

1. Kebalikan Teorema Pythagoras

Kalian telah mempelajari tentang teorema Pythagoras, yaitu kuadrat pada sisi miring (*hipotenusa*) sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Apakah pernyataan tersebut berlaku sebaliknya? Jika terdapat tiga panjang sisi yang berbeda dan memenuhi teorema Pythagoras, apakah merupakan segitiga siku-siku? Untuk menjawabnya, perhatikan uraian berikut.

[Gambar 2.12 Dua segitiga ABC dan KLM]

Diketahui ΔABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring c dan ΔKLM yang berlaku $x^2 = a^2 + b^2$ sehingga diperoleh:
$\Delta ABC \rightarrow c^2 = a^2 + b^2$
$\Delta KLM \rightarrow x^2 = a^2 + b^2$
Karena di ruas kanan sama-sama $a^2 + b^2$ maka yang ruas kiri berlaku $\mathbf{c^2 = x^2 \Rightarrow c = x}$.

Jadi, ΔABC memiliki panjang ketiga sisi yang sama dengan ΔKLM, mengakibatkan ∠C = ∠M = sudut siku-siku.

Dengan demikian, **kebalikan teorema Pythagoras berlaku:** bahwa suatu segitiga jika kuadrat sisi miring/terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain maka sudut yang menghadap sisi terpanjang adalah sudut siku-siku.

Jika ΔABC dengan panjang sisi *a, b,* dan *c* menghadap sudut A, sudut B, dan sudut C, pada kebalikan teorema Pythagoras berlaku sifat-sifat berikut:

a. Untuk $c > b > a$:
   Jika pada segitiga ABC di atas berlaku $\mathbf{c^2 = a^2 + b^2}$ maka ΔABC dengan siku-siku di C.

   [Gambar 2.13 Segitiga siku-siku di C]

b. Untuk $b > c > a$:
   Jika pada segitiga ABC di atas berlaku $\mathbf{b^2 = a^2 + c^2}$ maka ΔABC dengan siku-siku di B.

   [Gambar 2.14 Segitiga siku-siku di B]

c. Untuk $a > b > c$:
   Jika $\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$ maka ΔABC dengan siku-siku di A.

   [Gambar 2.15 Segitiga siku-siku di A]

2. Triple Pythagoras

Bagaimana cara membuktikan sebuah segitiga siku-siku atau bukan? Cara membuktikannya dengan mengecek apakah ketiga bilangan asli yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras merupakan **triple Pythagoras**. Apakah triple Pythagoras itu? Bilangan apa saja yang termasuk triple Pythagoras?

Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk segitiga siku-siku karena memenuhi teorema Pythagoras, yaitu $5^2 = 3^2 + 4^2$. Kelipatan dari triple Pythagoras juga merupakan triple Pythagoras. Contoh bilangan 3, 4, dan 5 memiliki kelipatan dua, yaitu 6, 8, dan 10. Kelipatan 3 dari bilangan 3, 4, dan 5 adalah 9, 12, dan 15, dan seterusnya.

Terdapat dua cara untuk menemukan bilangan yang merupakan triple Pythagoras.

Cara pertama dengan rumus panjang ketiga sisi $\mathbf{(m^2 - n^2)}$, $\mathbf{(2mn)}$, dan $\mathbf{(m^2 + n^2)}$ di mana *m* dan *n* merupakan bilangan asli dengan $m > n$.

[Gambar 2.16 Segitiga siku-siku dengan sisi alas 2mn, tinggi m^2-n^2, dan hipotenusa m^2+n^2]

Ringkasan Rumus Triple Pythagoras:

- Sisi Siku-siku 1: $a = m^2 - n^2$
- Sisi Siku-siku 2: $b = 2mn$
- Sisi Miring (Hipotenusa): $c = m^2 + n^2$